

§ 3.4 线性非齐次常系数方程

$$L[x] = \frac{d^n x}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots + a_n x = f(t)$$

方法：（1）待定系数法

适用于特定形式的非齐次项

（2）常数变异法

优点：通用的方法

缺点：计算繁琐，涉及积分运算



待定系数法

$$L[x] = \frac{d^n x}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots + a_n x = f(t)$$

当 $f(t)$ 是指数、正余弦、多项式时，可以求解

3.4.1 非齐次项是多项式

$$L[x] = \frac{d^2 x}{dt^2} + p \frac{dx}{dt} + qx = b_0 + b_1 t + \cdots + b_n t^n.$$

可取特解形式为 $\varphi(t) = B_0 + B_1 t + \cdots + B_n t^n$

$$L[\varphi(t)] = qB_n t^n + (qB_{n-1} + npB_n)t^{n-1} + \cdots + (qB_0 + pB_1 + 2B_2)$$

比较方程 $L[\varphi(t)] = b_0 + b_1 t + \cdots + b_n t^n$

两边 t 的同次幂的系数得到 $B_0, B_1, \cdots, B_n$



当 $q = 0$ 时, 令 $\varphi(t) = t(B_0 + B_1 + \cdots + B_n t^n)$

当 $q = 0, p = 0$ 时, 方程变为 $\frac{d^2 x}{dt^2} = b_0 + b_1 t + \cdots + b_n t^n$.

直接积分得 $\varphi(t) = t^2 \left[\frac{b_0}{1 \cdot 2} + \frac{b_1 t}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{b_n t^n}{(n+1) \cdot (n+2)} \right]$.

总结: 不同情况下特解的形式为

$$\varphi(t) = \begin{cases} B_0 + B_1 t + \cdots + B_n t^n, & q \neq 0, \\ t(B_0 + B_1 t + \cdots + B_n t^n), & q = 0, p \neq 0, \\ t^2(B_0 + B_1 t + \cdots + B_n t^n), & q = 0, p = 0, \end{cases}$$

代入方程, 比较同次幂的系数得到解

例1 求方程 $\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{dx}{dt} - 2x = 8t^2$ 的通解.

$$\varphi(t) = c_1 e^t + c_2 e^{-2t} - 2 + 4t - 4t^2.$$

例2 求方程 $\frac{d^2x}{dt^2} - \frac{dx}{dt} = -4t^3$ 的通解.

$$x(t) = c_1 + c_2 e^t + t(t^3 + 4t^2 + 12t + 24).$$

3.4.2 非齐次项是多项式与指数函数之积

$$L[x] = \frac{d^2 x}{dt^2} + p \frac{dx}{dt} + qx = (b_0 + b_1 t + \cdots + b_n t^n) e^{\alpha t}.$$

做变换 $x(t) = e^{\alpha t} y(t)$, 则方程变为

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + (2\alpha + p) \frac{dy}{dt} + (\alpha^2 + p\alpha + q)y = b_0 + b_1 t + \cdots + b_n t^n.$$

$$\varphi(t) = \begin{cases} B_0 + B_1 t + \cdots + B_n t^n, & \alpha^2 + p\alpha + q \neq 0, \\ t(B_0 + B_1 t + \cdots + B_n t^n), & \alpha^2 + p\alpha + q = 0, 2\alpha + p \neq 0, \\ t^2(B_0 + B_1 t + \cdots + B_n t^n), & \alpha^2 + p\alpha + q = 0, 2\alpha + p = 0, \end{cases}$$

另一种方法：直接给出特解的形式

(1) 当 α 不是特征根时, 方程的特解形式为

$$\varphi(t) = (B_0 + B_1 t + \cdots + B_n t^n) e^{\alpha t}.$$

(2) 当 α 是单重特征根时, 方程的特解形式为

$$\varphi(t) = t(B_0 + B_1 t + \cdots + B_n t^n) e^{\alpha t}.$$

(3) 当 α 是二重特征根时, 方程的特解形式为

$$\varphi(t) = t^2(B_0 + B_1 t + \cdots + B_n t^n) e^{\alpha t}.$$



例3 求方程 $\frac{d^2x}{dt^2} - 2\frac{dx}{dt} + x = t^2e^t$ 的一个特解.

解: 对应的齐次方程的特征根为二重根 $\lambda_{1,2} = 1$.

因此, 该方程特解的形式为

$$\varphi(t) = t^2(B_0 + B_1t + B_2t^2)e^{\alpha t}.$$

将 $\varphi(t)$ 代入方程, 可得

$$B_2 = \frac{1}{12}, B_1 = 0, B_0 = 0.$$

因此, 原方程的一个特解为

$$\varphi(t) = \frac{1}{12}t^4e^t.$$



例4 求 $\frac{d^2x}{dt^2} - 4\frac{dx}{dt} + 4x = (1+t+\cdots+t^{27})e^{2t}$ 的特解.

解: 做变换 $x(t) = e^{2t}y(t)$, 则原方程变为

$$\frac{d^2y}{dt^2} = 1+t+\cdots+t^{27}$$

对上面的方程积分得到一个特解

$$y(t) = \frac{t^2}{1 \cdot 2} + \frac{t^3}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{t^{27}}{28 \cdot 29},$$

因此, 原方程的特解为

$$\varphi(t) = e^{2t} \left[\frac{t^2}{1 \cdot 2} + \frac{t^3}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{t^{27}}{28 \cdot 29} \right].$$

3.4.3 非齐次项为多项式与指数函数，正余弦函数之积

$$L[x] = x'' + px' + qx = [A(t) \cos \beta t + B(t) \sin \beta t] e^{\alpha t}$$

由欧拉公式 $[A(t) \cos \beta t + B(t) \sin \beta t] e^{\alpha t}$

$$= \frac{A(t) - iB(t)}{2} e^{(\alpha + i\beta)t} + \frac{A(t) + iB(t)}{2} e^{(\alpha - i\beta)t}$$

$$x'' + px' + qx = \frac{A(t) - iB(t)}{2} e^{(\alpha + i\beta)t} + \frac{A(t) + iB(t)}{2} e^{(\alpha - i\beta)t}$$

由解的叠加原理，分别求下面两个方程的解

$$x'' + px' + qx = \frac{A(t) - iB(t)}{2} e^{(\alpha + i\beta)t} = f_1(t)$$

$$x'' + px' + qx = \frac{A(t) + iB(t)}{2} e^{(\alpha - i\beta)t} = f_2(t)$$

原方程的特解形式为：

$$\begin{aligned}\varphi(t) &= t^k D(t) e^{(\alpha-i\beta)t} + t^k \bar{D}(t) e^{(\alpha+i\beta)t} \\ &= t^k \left(P(t) \cos \beta t + Q(t) \sin \beta t \right) e^{\alpha t}\end{aligned}$$

其中 $D(t)$ 为 t 的 m 次多项式， $P(t) = 2\operatorname{Re}\{D(t)\}$, $Q(t) = 2\operatorname{Im}\{D(t)\}$ 。

当 $\alpha + i\beta$ 不是方程对应的其次方程的特征根时，
取 $k = 0$;

当 $\alpha + i\beta$ 是方程对应的其次方程的单特征根时，
取 $k = 1$;

例5 求 $x'' + x' - 2x = e^t(\cos t - 7\sin t)$ 的通解.

解: 对应齐次方程 $x'' + x' - 2x = 0$ 的通解为

$$x = c_1 e^t + c_2 e^{-2t}$$

$\alpha + i\beta = 1 + i$ 不是特征根, 故另特解为

$$\varphi(t) = e^t(A\cos t + B\sin t)$$

代入原方程得到

$$(3B - A)\cos t - (B + 3A)\sin t = \cos t - 7\sin t$$

得 $A = 2$, $B = 1$, 特解为 $\varphi(t) = e^t(2\cos t + \sin t)$

于是通解为 $x = e^t(2\cos t + \sin t) + c_1 e^t + c_2 e^{-2t}$

例6 求方程 $\frac{d^2 x}{dt^2} + x = 2 \sin t$ 的通解.

解: 先求出对应齐次方程的 $\frac{d^2 x}{dt^2} + x = 0$ 的通解.

$$x = c_1 \cos t + c_2 \sin t.$$

是特征根, 故原方程特解的形式为

$$\varphi(t) = t(A \cos t + B \sin t)$$

将上式代入原方程得 $2B \cos t - 2A \sin t = 2 \sin t$.

比较方程两边的系数得: $A = -1, B = 0$.

故原方程的特解为: $\varphi(t) = -t \cos t$.

因而原方程的通解为: $x = c_1 \cos t + c_2 \sin t - t \cos t$.



例7 求方程 $\frac{d^2x}{dt^2} - 6\frac{dx}{dt} + 5x = -3e^t + 5t^2$ 的通解.

解: 齐次方程 $\frac{d^2x}{dt^2} - 6\frac{dx}{dt} + 5x = 0$ 的通解: $x = c_1e^t + c_2e^{5t}$.

根据解的叠加原理, 分别求下述两个方程的特解

$$\frac{d^2x}{dt^2} - 6\frac{dx}{dt} + 5x = -3e^t, \quad \frac{d^2x}{dt^2} - 6\frac{dx}{dt} + 5x = 5t^2$$

前一个方程的特解为 $\phi_1(t) = Ate^t$ 代入得: $A = \frac{3}{4}$.

后一个 $\phi_2(t) = B_0 + B_1t + B_2t^2$ $B_0 = \frac{62}{25}, B_1 = \frac{12}{5}, B_2 = 1$.

原方程的通解为 $x = c_1e^t + c_2e^{5t} + \frac{3}{4}te^t + t^2 + \frac{12}{5}t + \frac{62}{25}$.

归纳总结

$$L[x] = \frac{d^2 x}{dt^2} + p \frac{dx}{dt} + qx = (b_0 + b_1 t + \cdots + b_n t^n) e^{\mu t}$$

$$\varphi(t) = \begin{cases} (B_0 + B_1 t + \cdots + B_n t^n) e^{\mu t}, & \mu \text{非特征根} \\ t(B_0 + B_1 t + \cdots + B_n t^n) e^{\mu t}, & \mu \text{单特征根} \\ t^2(B_0 + B_1 t + \cdots + B_n t^n) e^{\mu t}, & \mu \text{重特征根} \end{cases}$$

出现三角函数时，利用 *Euler* 公式化为指数函数；
有不同形式的函数时，利用解的叠加原理，分别
求解后相加。

最好自己归纳总结一些方法，特别是减少计算量



Example $y'' - 4y' + 4y = 2x^2 + 4xe^{2x} + x\sin 2x.$

$$y'' - 4y' + 4y = 2x^2,$$

$$y_{p1}(x) = Ax^2 + Bx + C, \quad y_{p1} = \frac{1}{2}x^2 + x + \frac{3}{4};$$

$$y'' - 4y' + 4y = 4xe^{2x},$$

$$y = ue^{2x}, \quad u''(x) = 4x, \quad u = \frac{2}{3}x^3, \quad y_{p2} = \frac{2}{3}x^3e^{2x}$$

$$y'' - 4y' + 4y = xe^{2ix},$$

$$y = ue^{2ix},$$

$$u'' + 4(i-1)u' - 8iu = x, \quad u = Ax + B, \quad A = \frac{i}{8}, \quad B = \frac{i-1}{16},$$

$$y_{p3} = \frac{-1}{16}\sin 2x + \frac{1}{8}\left(x + \frac{1}{2}\right)\cos 2x,$$

$$y_p(x) = y_{p1}(x) + y_{p2}(x) + y_{p3}(x).$$

The method of variation parameters: $L[y] = g(x)$

$u_1(x)$ and $u_2(x)$ are the solutions of the $L[y] = 0$

$$y_p(x) = u_1(x)y_1(x) + u_2(x)y_2(x),$$

$$y_p'(x) = u_1'(x)y_1(x) + u_2'(x)y_2(x) + u_1(x)y_1'(x) + u_2(x)y_2'(x),$$

$$u_1'(x)y_1(x) + u_2'(x)y_2(x) = 0,$$

$$y_p''(x) = u_1'(x)y_1'(x) + u_2'(x)y_2'(x) + u_1(x)y_1''(x) + u_2(x)y_2''(x),$$

$$u_1'(x)y_1'(x) + u_2'(x)y_2'(x) = g(x),$$

$$u_1'(x) = \frac{-y_2(x)g(x)}{W(y_1(x), y_2(x))},$$

$$u_2'(x) = \frac{y_1(x)g(x)}{W(y_1(x), y_2(x))},$$

$$\begin{aligned} y_p(x) &= -y_1(x) \int_{x_0}^x \frac{y_2(t)g(t)}{W(y_1(t), y_2(t))} dt + y_2(x) \int_{x_0}^x \frac{y_1(t)g(t)}{W(y_1(t), y_2(t))} dt \\ &= \int_{x_0}^x \frac{y_1(t)y_2(x) - y_1(x)y_2(t)}{y_1(t)y_2'(t) - y_1'(t)y_2(t)} g(t) dt. \end{aligned}$$

例8 求方程 $\frac{d^2 y}{dx^2} - 2\frac{dy}{dx} + y = \frac{e^x}{x}$ ($x > 0$) 的通解。

解 对应齐次方程的通解为 $y = c_1 e^x + c_2 x e^x$,

设原方程的特解为 $y_p = c_1(x) e^x + c_2(x) x e^x$,

求导、带入原方程后得到 $c_1(x)$ 和 $c_2(x)$ 满足

$$c_1'(x) + x c_2'(x) = 0, \quad c_1'(x) + (1+x) c_2'(x) = \frac{1}{x},$$

求解的 $c_1'(x) = -1$, $c_2'(x) = \frac{1}{x}$, 积分后得到

$c_1(x) = -x$, $c_2(x) = \ln x$. 原方程的通解为

$$y = c_1 e^x + c_2 x e^x - x e^x + e^x \ln x$$

Example

$$t^2 \frac{d^2 x}{dt^2} - 2t \frac{dx}{dt} + 2x = \ln t, \quad x_1(t) = t, \quad x_2(t) = t^2.$$

$$x_p(t) = tu_1(t) + t^2 u_2(t),$$

$$\frac{dx_p(t)}{dt} = u_1(t) + 2tu_2(t) + tu_1'(t) + t^2 u_2'(t),$$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} = u_1'(t) + 2u_2(t) + 2tu_2'(t), \quad \text{if } tu_1'(t) + t^2 u_2'(t) = 0.$$

$$tu_1'(t) + t^2 u_2'(t) = 0 \quad t^2 u_1'(t) + 2t^3 u_2'(t) = \ln t.$$

$$u_1'(t) = -\frac{\ln t}{t^2}, \quad u_2'(t) = \frac{\ln t}{t^3}.$$

$$u_1(t) = \frac{1 + \ln t}{t}, \quad u_2(t) = -\frac{\ln t}{2t^2} - \frac{1}{4t^2}.$$

The general solution is

$$x(t) = c_1 t + c_2 t^2 + \frac{3}{4} + \frac{1}{2} \ln t.$$

课堂练习

求下面初始值问题的解

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + 4x = \sin 2t, \quad x(0) = 0, \quad x'(0) = 1$$

作业 习题3.4 1 (1,5), 3, 7, 10